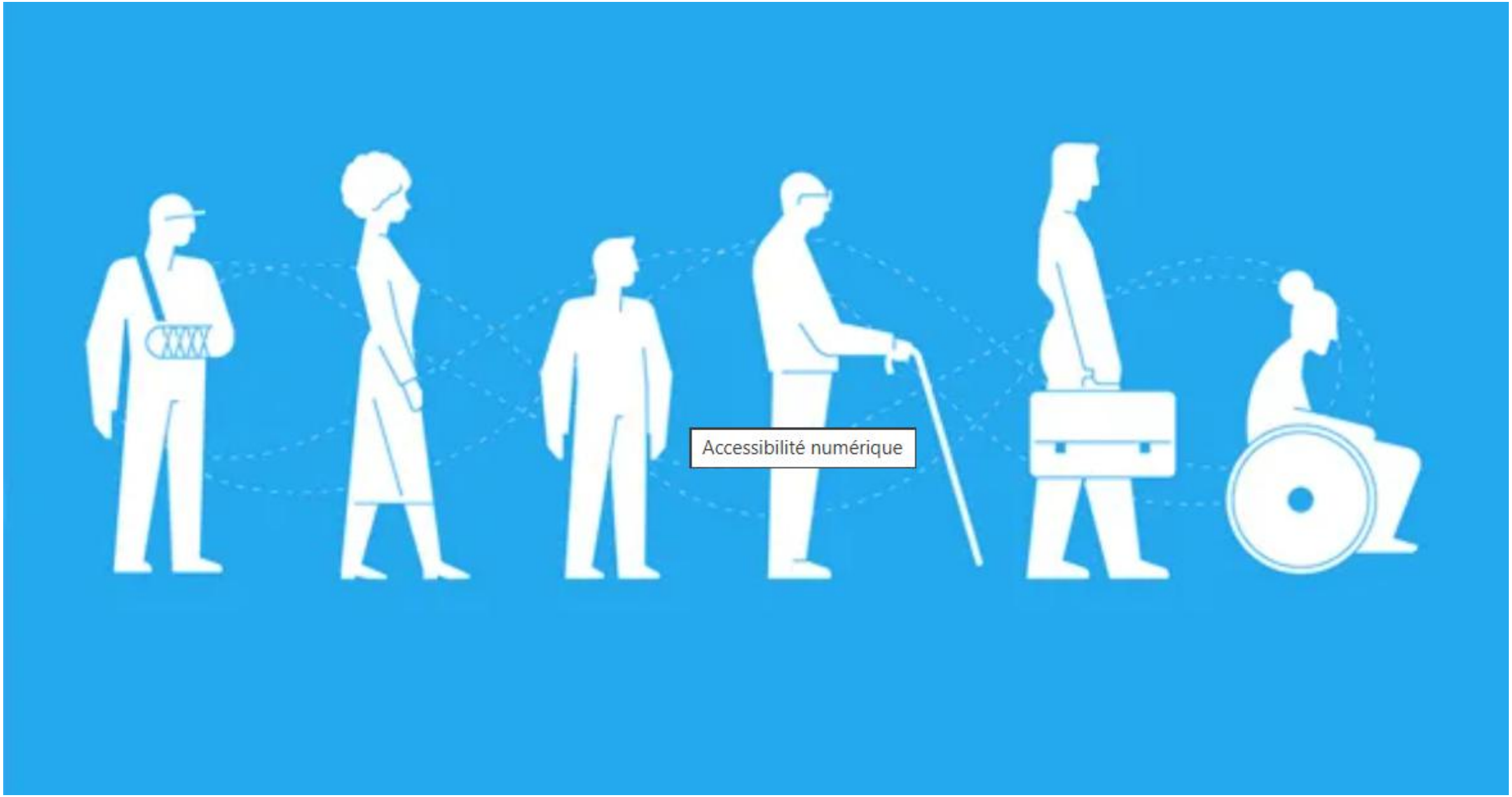
Accessibilité numérique

Feten Tebourbi
UP-WEB

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Les utilisateurs ne sont pas tous « idéaux »


Accessibilité numérique

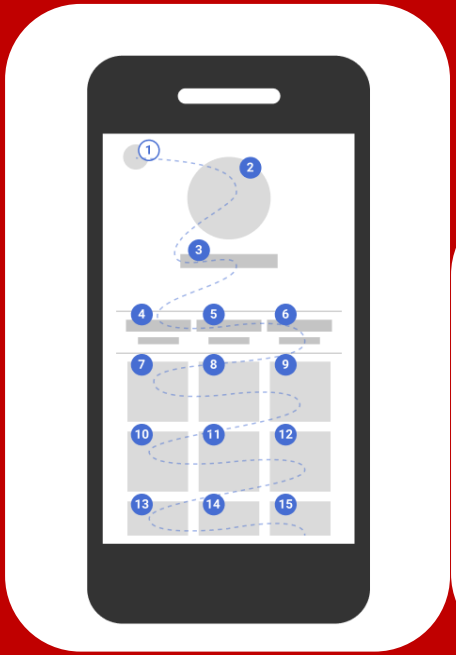
On exclut par ignorance

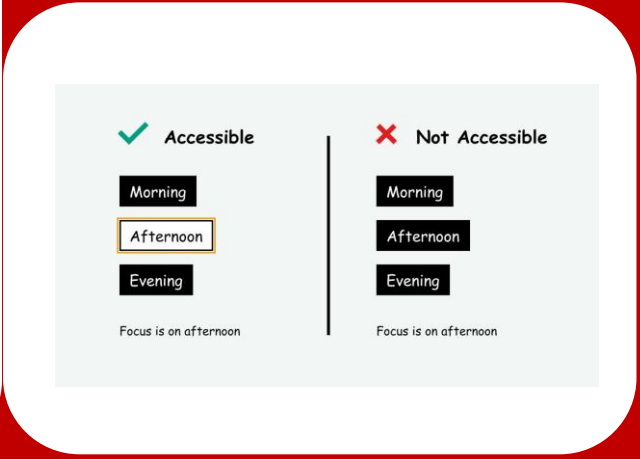
Exclure sans le vouloir

Texte trop petit

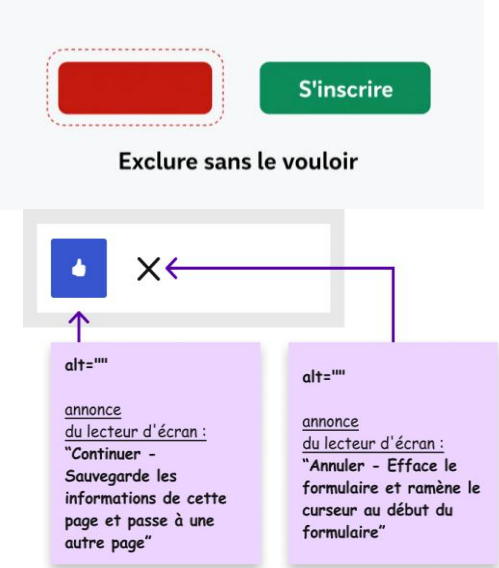
Exclure sans le vouloir

Mauvais contraste





Navigation impossible au clavier



Bouton sans label

Nous sommes tous confrontés à des obstacles à l'accessibilité

Lorsque des produits, des services ou l'environnement ne sont pas adaptés à nos besoins

Les barrières à l'accessibilité

Permanent	Une main	Aveugle	Sourd	Muet
Temporaire	Blessure de la main	Cataracte	Infection de l'oreille	Laryngite
Situationnel	Parent avec enfant	Conducteur distrait	Barman	Fort accent

Source : Microsoft Inclusive 101 manual, https://www.microsoft.com/design/inclusive/.

15%

de la population mondiale

Organisation mondiale de la santé (OMS)

inclut divers types de handicaps, notamment ceux de nature physique, sensorielle ou cognitive

+20%

de la population mondiale

Avec le vieillissement mondial **aura plus de 60 ans d'ici à 2050**

1 site sur 3

inaccessible

selon les normes WCAG

Les 4 piliers de l’accessibilité selon WCAG

Des principes de base applicable selon des règles de **critère de succès**

Perceptible

je peux voir / entendre l’info

Utilisable

je peux naviguer (clavier, souris, tactile)

Compréhensible

je comprends ce que je lis

Robuste

ça fonctionne sur différents outils

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Une solution inaccessible est une solution incomplète.

Vous ne codez pas juste des fonctionnalités.

Les fonctionnalités et les Technologies d'assistance (AT) dans le web

sont des équipements, des dispositifs et des logiciels spécialisés qui vont au-delà de ce qui peut être accompli par les produits courants pour résoudre les problèmes d'accessibilités.

Les fonctionnalités et les technologies d'assistance (AT) dans le web

L'Affichage alternatif

Interaction utilisateur / interface

1- **Les simples modification** Modifier taille ou couleur du contenu affiché à l'écran

2- **La technologie (AT)** Lecteur d'écran (son)
Ecran Braille

La Saisie alternative

Interaction utilisateur / appareil

1- **Les simples modification** Modifier la vitesse des touches , durée d'appui ou activer les touches rémanentes

2- **La technologie (AT)**
Les contacteurs

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Web Content Accessibility Guidelines

WCAG

les *Règles pour l'accessibilité des contenus web*

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

WCAG

Règles 'accessibilité des contenus web

Perceptible

Utilisable

Compréhensible

Robuste

Des principes de base applicable selon des règles de **critère de succès**

A : les exigences d'accessibilité de base

AA : la meilleure pratique internationale

AAA : une conformité avancée

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Principes	Règles	Niveau A	Niveau AA	Niveau AAA
Perceptible	Texte alternatif	✓		
	Media temporel	✓	✓	✓
	Adaptable	✓		
	Distinguable	✓	✓	✓
Utilisable	Accessible au clavier	✓		✓
	Assez de temps	✓		✓
	Crise d'épilepsie	✓		✓
	Navigable	✓	✓	✓
Compréhensible	Lisible	✓	✓	✓
	Prévisible	✓	✓	✓
	Input	✓	✓	✓
Robuste	Compatible	✓		

WCAG

Principes	Règles
Perceptible	Texte alternatif
	Media temporel
	Adaptable
	Distinguable
Utilisable	Accessible au clavier
	Assez de temps
	Crise d'épilepsie
	Navigable
Compréhensible	Lisible
	Prévisible
	Input
Robuste	Compatible

W3C Recommendation

1. Perceptible

1.1 Alternatives textuelles

1.1.1 Contenu non textuel

1.2 Médias basés sur le temps

1.2.1 Audio uniquement et vidéo uniquement (préenregistré)

1.2.2 Sous-titres (préenregistrés)

1.2.3 Description audio ou alternative multimédia (préenregistrée)

1.2.4 Sous-titres (en direct)

1.2.5 Description audio (préenregistrée)

1.2.6 Langue des signes (préenregistrée)

1.2.7 Description audio étendue (préenregistrée)

1.2.8 Médias alternatifs (préenregistrés)

1.2.9 Audio uniquement (en direct)

1.3 Adaptable

1.3.1 Informations et relations

1.3.2 Séquence significative

1.3.3 Caractéristiques sensorielles

1.3.4 Orientation

1.3.5 Identifier l'objectif de la saisie

1.3.6 Identifier le but

WCAG W3C

Le contenu

Est-il perceptible ?

Est-il utilisable ?

Est-il compréhensible ?

WCAG

Créez du contenu perceptible

1.	**Perceivable**
1.1	Text Alternatives
1.1.1	Non-text Content
1.2	Time-based Media
1.2.1	Audio-only and Video-only (Prerec
1.2.2	Captions (Prerecorded)
1.2.3	Audio Description or Media Alterna (Prerecorded)
1.2.4	Captions (Live)
1.2.5	Audio Description (Prerecorded)
1.2.6	Sign Language (Prerecorded)
1.2.7	Extended Audio Description (Prere
1.2.8	Media Alternative (Prerecorded)
1.2.9	Audio-only (Live)
1.3	Adaptable
1.3.1	Info and Relationships
1.3.2	Meaningful Sequence
1.3.3	Sensory Characteristics
1.3.4	Orientation
1.3.5	Identify Input Purpose
1.3.6	Identify Purpose
1.4	Distinguishable
1.4.1	Use of Color
1.4.2	Audio Control
1.4.3	Contrast (Minimum)
1.4.4	Resize Text
1.4.5	Images of Text
1.4.6	Contrast (Enhanced)
1.4.7	Low or No Background Audio
1.4.8	Visual Presentation
1.4.9	Images of Text (No Exception)
1.4.10	Reflow
1.4.11	Non-text Contrast

Créez du contenu perceptible

Contenu non textuel

Alternatives aux médias temporels

Contenu adaptable

Distinguable

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

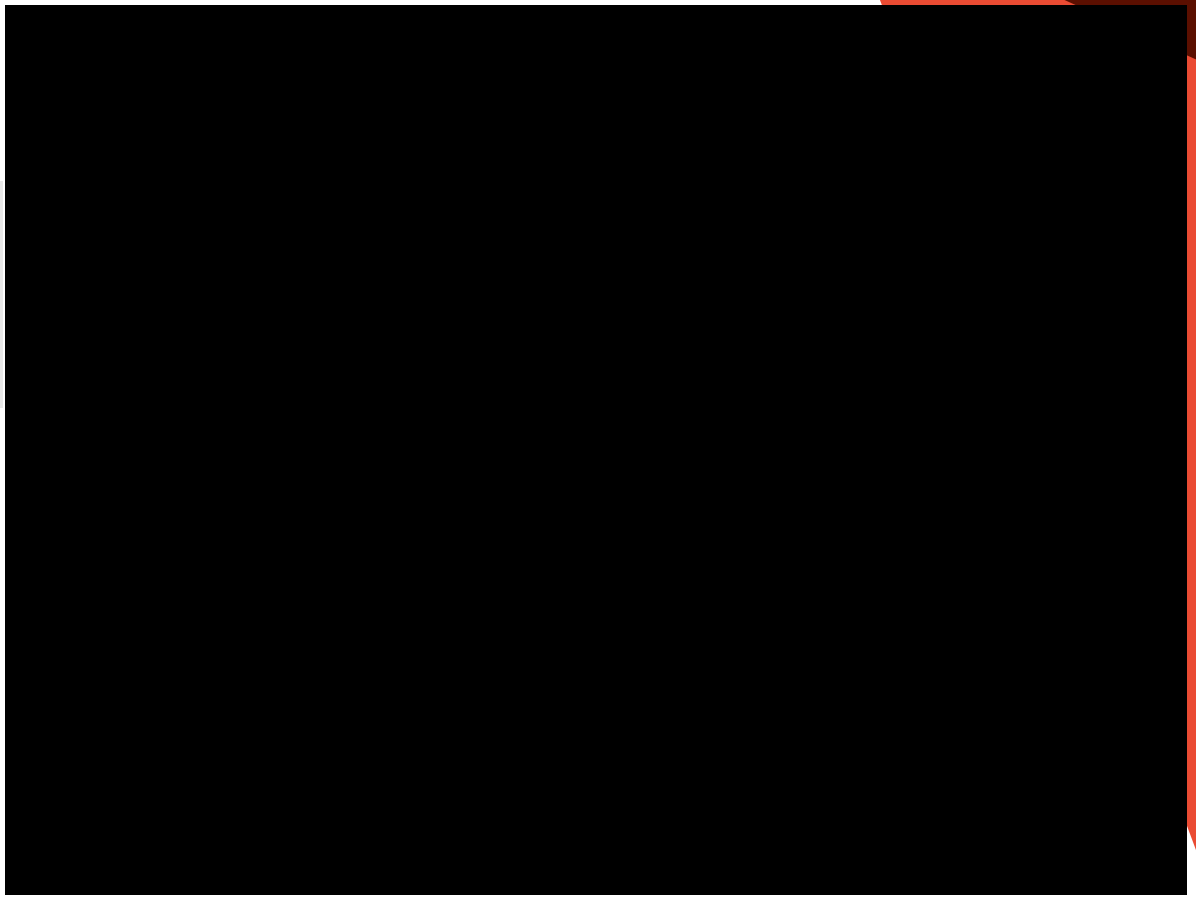
Créez du contenu perceptible

Contenu non textuel

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Créez du contenu perceptible

Alternatives aux médias temporels



Créez du contenu perceptible

Contenu adaptable

[redacted]

Créez du contenu perceptible

[redacted]

Contenu adaptable

former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Créez du contenu perceptible

Distinguable

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

WCAG W3C

Veillez à ce que votre interface soit utilisable

2.	**Operable**
2.1	Keyboard Accessible
2.1.1	Keyboard
2.1.2	No Keyboard Trap
2.1.3	Keyboard (No Exception)
2.1.4	Character Key Shortcuts
2.2	Enough Time
2.2.1	Timing Adjustable
2.2.2	Pause, Stop, Hide
2.2.3	No Timing
2.2.4	Interruptions
2.2.5	Re-authenticating
2.2.6	Timeouts
2.3	Seizures and Physical Reactions
2.3.1	Three Flashes or Below Threshold
2.3.2	Three Flashes
2.3.3	Animation from Interactions
2.4	Navigable
2.4.1	Bypass Blocks
2.4.2	Page Titled
2.4.3	Focus Order
2.4.4	Link Purpose (In Context)
2.4.5	Multiple Ways
2.4.6	Headings and Labels
2.4.7	Focus Visible
2.4.8	Location
2.4.9	Link Purpose (Link Only)
2.4.10	Section Headings
2.5	Input Modalities
2.5.1	Pointer Gestures
2.5.2	Pointer Cancellation
2.5.3	Label in Name

Interface utilisable

Accessibilité au clavier

Accordez un délai suffisant aux utilisateurs

Ne provoquez pas de crises

Prenez en charge la navigabilité

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Interface utilisable

Accessibilité au clavier

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Interface utilisable

Accordez un délai suffisant aux utilisateurs

Ne provoquez pas de crises

Prenez en charge la navigabilité

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Interface utilisable

Ne provoquez pas de crises

Prenez en charge la navigabilité

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Interface utilisable

Prenez en charge la navigabilité

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

WCAG

Rendez votre site compréhensible

2.5.6	Concurrent Input M
3.	**Understandable**
3.1	Readable
3.1.1	Language of Page
3.1.2	Language of Parts
3.1.3	Unusual Words
3.1.4	Abbreviations
3.1.5	Reading Level
3.1.6	Pronunciation
3.2	Predictable
3.2.1	On Focus
3.2.2	On Input
3.2.3	Consistent Navigati
3.2.4	Consistent Identifica
3.2.5	Change on Reques
3.3	Input Assistance
3.3.1	Error Identification
3.3.2	Labels or Instructio
3.3.3	Error Suggestion
3.3.4	Error Prevention (Le
3.3.5	Help

Rendez votre site compréhensible

Lisibilité

Prévisibilité

Fournissez de l'aide pour les formulaires

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Rendez votre site compréhensible

Lisibilité

Prévisibilité

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Rendez votre site compréhensible

Prévisibilité

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

WCAG W3C

Concevez du contenu web robuste

4.	**Robust**
4.1	Compatible
4.1.1	Parsing
4.1.2	Name, Role, Value
4.1.3	Status Messages

Stratégie de mise en place de l'accesssibilité du web

1 Penser
à concevoir dés le
début un site
accessible

2 Évaluer et
Améliorer
l'existant

Stratégie
De conception

1

L’accessibilité numérique, ce n’est pas (que) du code. Ce sont des choix simples, humains, dès la conception. Voici quelques **bonnes pratiques concrètes**, applicables à n’importe quel site touristique, hôtel, office, musée, ou plateforme culturelle.

Stratégie De conception

Navigation claire et logique

- Barre de navigation visible et constante sur toutes les pages.
- Liens explicites : éviter “cliquez ici”, préférer “Réserver une visite”.
- Structuration claire des pages avec titres hiérarchisés (H1, H2…).

Contrastes et couleurs accessibles

- Contraste suffisant entre texte et arrière-plan.
- Ne pas utiliser la couleur seule pour transmettre une information.
- Taille de police lisible (au moins 16 px) et réglable.

Stratégie De conception

Textes alternatifs pour les images

- Chaque image informative doit avoir un *texte alternatif* (balise alt).
- Les images décoratives peuvent être ignorées par les lecteurs d'écran (balise vide).

Langage simple et accessible

- Utiliser des phrases courtes, du vocabulaire concret.
- Proposer plusieurs langues ou pictogrammes clairs.

Stratégie De conception

Compatibilité mobile et tactile

- Interface responsive (adaptée aux écrans mobiles).
- Boutons cliquables assez grands.
- Formulaires courts et faciles à remplir.

Tester avec de vrais utilisateurs

- Utiliser des outils gratuits comme Wave ou Color Contrast Checker.
- Demander des retours à des personnes aux profils variés (personnes âgées, dyslexiques, malvoyantes...).

Stratégie De conception

- **Material Design 3** : cohérence et accessibilité
- **Google Fonts & Icons** : multilingue & inclusif
- **Plugins** : a11y, Voiceflow, Focus Order
- **Prototypes testés** par des profils variés (co-conception inclusive)

Stratégie d'évaluation

2

1. Les outils utlisés de test d'accessibilité
2. Approche holistique d'évaluation de l'accessibilité

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Les outils de test d'accessibilité

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Les outils de test d'accessibilité

IBM ACCESSIBILITY CHECKER

TPG Colour Contrast Analyser

ACCESSIBILITY INSIGHTS

LECTEUR D'ÉCRAN NVDA

NU HTML CHECKER

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Les outils de test d'accessibilité

IBM ACCESSIBILITY CHECKER

ACCESSIBILITY INSIGHTS

NU HTML CHECKER

TPG Colour Contrast Analyser

Les vérificateurs automatisés

LECTEUR D'ÉCRAN NVDA

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Les outils de test d'accessibilité

IBM ACCESSIBILITY CHECKER

ACCESSIBILITY INSIGHTS

NU HTML CHECKER

TPG Colour Contrast Analyser

Manuel/ automatisé

LECTEUR D'ÉCRAN NVDA

Technologie d'asssitance

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

AUDIT

L'approche combinée d'évaluation de l'accessibilité

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Approche combinée d'évaluation de l'accessibilité

Tests automatisés

- Erreur Balisage
- Problèmes d'accessibilité selon les critère WCAG
- Contraste couleur

Tests Manuel

- Code source
- Unitaire : scénarios
- Utilisation clavier
- Visibilité focus

Lecteur Ecran

Identifier les problèmes d'interaction avec le contenu numérique

Contrôle visuel

- Ergnomie
- Distinction du contenu de sa couleur

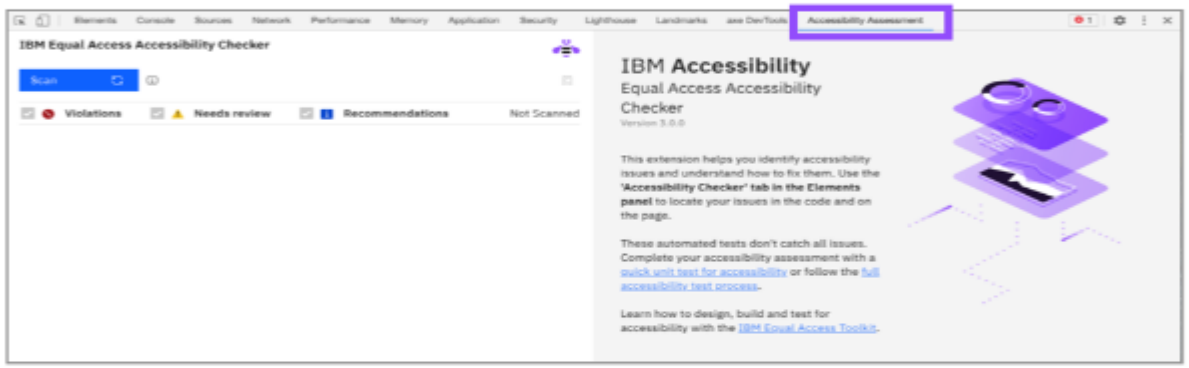
Évaluez les obstacles à l'accessibilité sur le Web

Tests automatisés

IBM **Equal Access**
Accessibility Checker
Version 3.1.78

Accessibility Assessment

A comprehensive accessibility assessment tool. Start using by navigating to the “Accessibility Assessment” panel in Dev Tools.



Accessibility Checker

A code scanner for developers looking to find and fix errors quickly. Start using by navigating to the “Accessibility Checker” panel in Dev Tools.

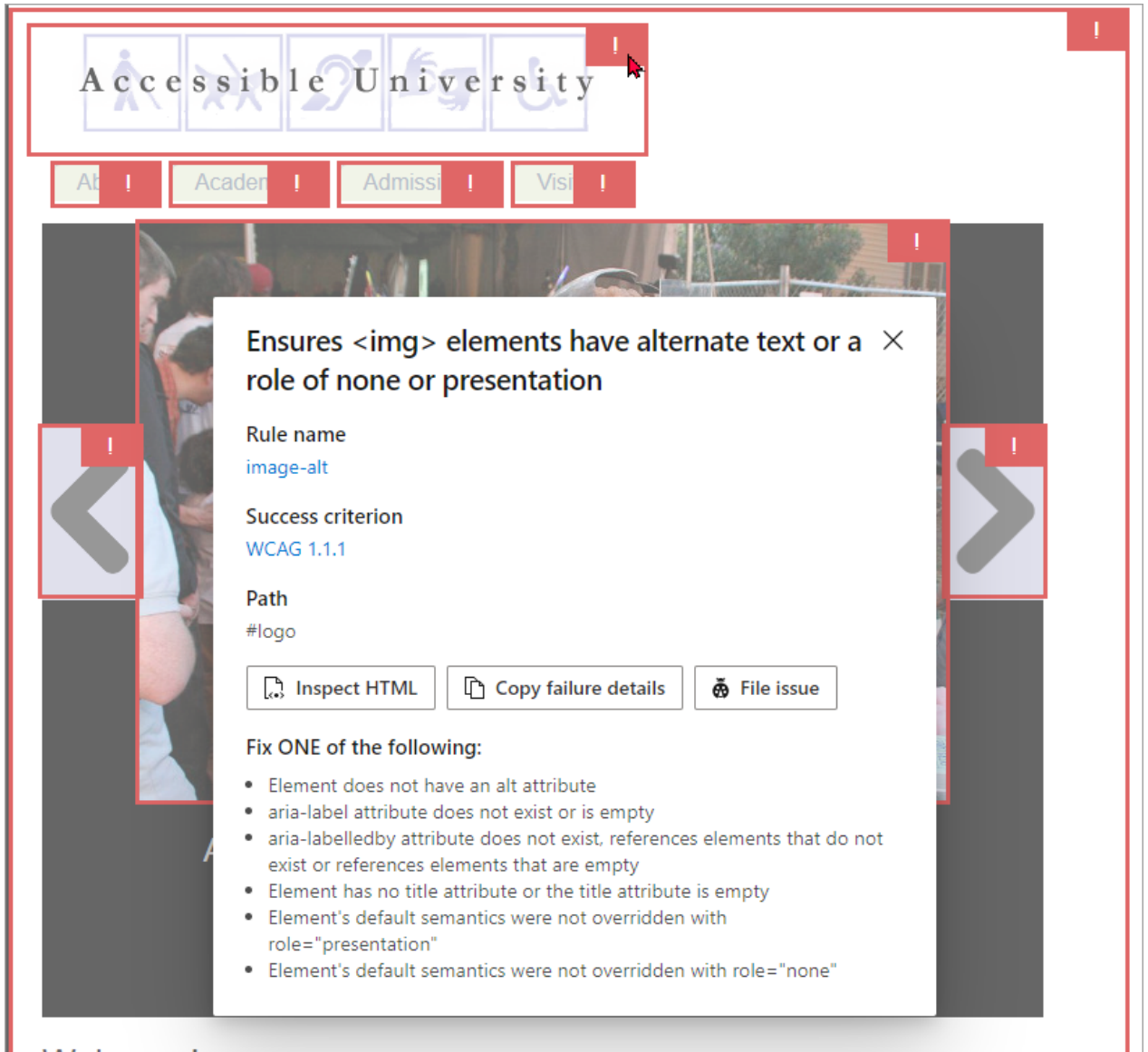
- **Développeur** : IBM
- **Type d'outil** : Outil principalement conçu pour les entreprises et les équipes de développement utilisant l'écosystème IBM.
- **Fonction principale** : Tester l'accessibilité des sites web en vérifiant leur conformité avec les normes WCAG 2.1(Web Content Accessibility Guidelines), à travers un audit détaillé du code HTML et des éléments interactifs.
- Fait partie de la boîte à outils **IBM Equal Access Toolkit**.

IBM ACCESSIBILITY CHECKER

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Évaluez les obstacles à l'accessibilité sur le Web

Tests automatisés



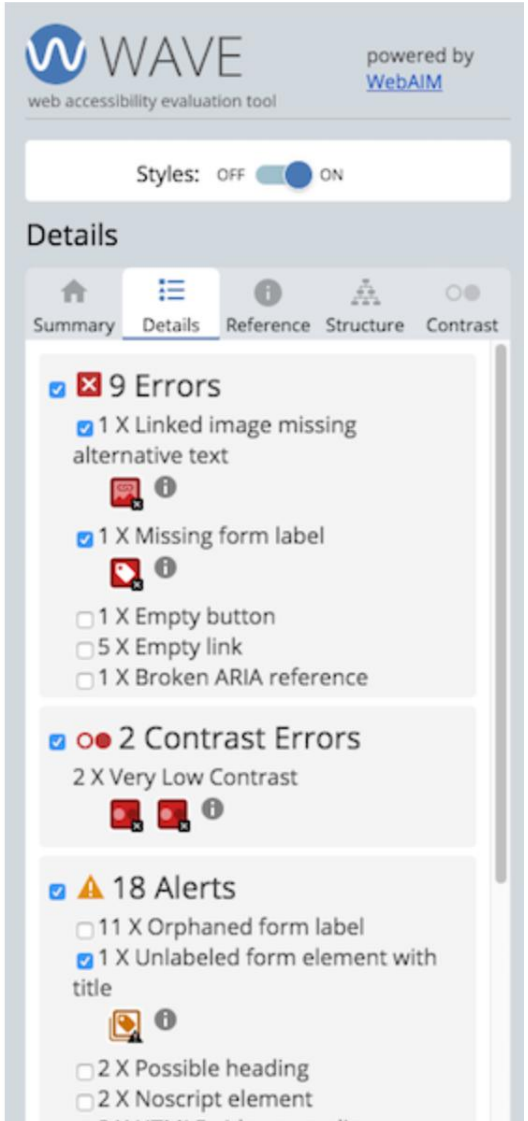
- **Développeur** : Microsoft
- **Type d'outil** : Outil open-source et gratuit pour tester l'accessibilité web, destiné à un public large, des développeurs, aux designers, en passant par les testeurs d'accessibilité.
- **Fonction principale** : Offrir des audits automatisés et manuels pour tester la conformité avec les WCAG 2.1, tout en fournissant des outils pour vérifier l'accessibilité en temps réel pendant le développement.

ACCESSIBILITY INSIGHTS

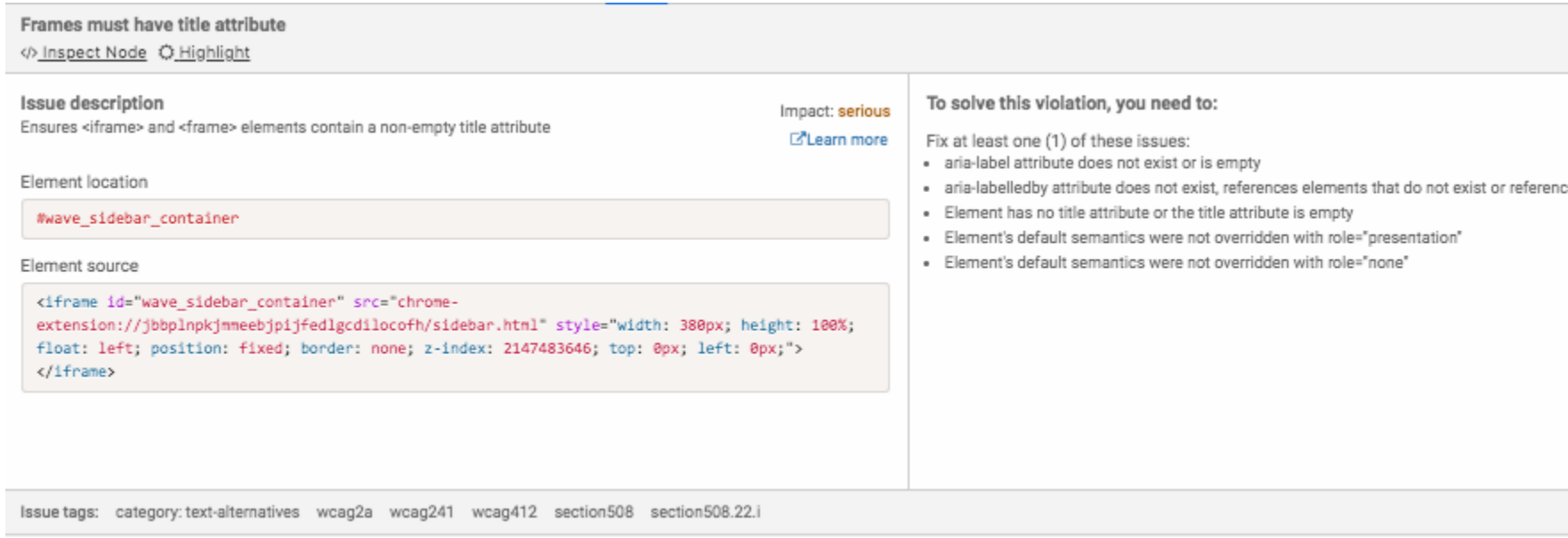
Évaluez les obstacles à l'accessibilité sur le Web

Tests automatisés

WebAIM WAVE



aXe



esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Évaluez les obstacles à l'accessibilité sur le Web

Tests Manuel

Le contenu est-il perceptible ?

Des contrôles visuels sont nécessaires

les descriptions de texte alternatives soient correctement utilisées

la qualité et l'exactitude des captures d'écran et déterminer si le contenu vidéo nécessite des transcriptions descriptives.

Le contenu est-il utilisable ?

Les titres doivent être uniques, descriptifs et organisés dans l'ordre inverse de la navigation hiérarchique, du plus spécifique au plus général

Prenez note de toute interaction à durée limitée. Si le site comporte un composant de session de connexion ou un formulaire avec une limite de temps, vous devez obtenir une notification avant l'expiration de la session.

texte des liens offre une description claire de la destination du lien

Le contenu est-il compréhensible ?

la langue de la page est définie par programmation (identifiée par un attribut de langue dans votre balise HTML)

Observez si la navigation change d'une page à l'autre ou si des éléments ont des noms incohérents dans différentes sections du site

les liens qui sont répétés d'une page à l'autre doivent apparaître dans le même ordre. Les éléments qui se répètent tout au long du site doivent avoir des noms cohérents. Par exemple, si vous utilisez plusieurs zones de recherche, elles ne doivent pas être nommées « Rechercher » sur une page et « Trouver » sur une autre.

Les formulaires de saisie

Le contenu est-il robuste ?

contrôle de validation sur le balisage

WCAG parsing only bookmarklet i

TPG Colour Contrast Analyser

NU HTML CHECKER

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Évaluez les obstacles à l'accessibilité sur le Web

Lecteur Ecran

Testez la navigation alternative avec un clavier

Naviguer entre les éléments de la page à l'aide de la touche TAB pour avancer et de Maj + TAB pour revenir en arrière permet d'identifier si :

1. Toutes les fonctions sont accessibles avec un clavier (SC 2.1.1).
2. Le focus reste bloqué quelque part sur la page (SC 2.1.2).
3. Un lien d'accès direct au contenu vous permet de passer rapidement des blocs de navigation qui se répètent (SC 2.4.1).
4. L'ordre de focus des éléments est logique (SC 2.4.3).
5. Un indicateur de focus est visible (SC 2.4.7).

Testez la présentation alternative avec un lecteur d'écran

recherchez les incohérences entre le design visuel et les informations qui vous sont communiquées par le lecteur d'écran.

1. Certains états sont-ils uniquement clairs en mode visuel ?
2. Les images sont-elles décrites de manière précise ?
3. La structure de la page dans le contenu est-elle prise en charge dans la structure des rubriques et les repères de page ?

- Opter pour des contenus **médias**
- Créer un **contenu ROBUSTE** cela contribue à ce qu'il soit restitué de manière fiable par différents agents utilisateur et TA
- Les **textes alternatifs** jouent un rôle important pour communiquer le contenu de l'image aux AT
- Réaliser un contenu **adaptable**
- Veiller à ce que l'utilisateur **distingue** le contenu de tout ce qui l'entoure !

Atelier express

Questions !

IBM ACCESSIBILITY CHECKER

https://chromewebstore.google.com/detail/ibm-equal-access-accessib/lkcagbfjnkomcinoddgooolagloogehp

ACCESSIBILITY INSIGHTS

https://accessibilityinsights.io/

TPG Colour Contrast Analyser

https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/

https://www.nvda.fr/c2

https://blog.atalan.fr/tester-accessibilite-web-pdf-lecteur-ecran-nvda/